

User & Job: Khủng Hoảng Nhận Thức Khi Nghe Giảng

Học viên AI20k xem slide bài giảng trực tiếp trên VLearn, bôi đen từ khóa để hiểu bài trong 10 giây

🎯 Core JTBD (Chuẩn 1 câu không chứa chữ AI)

"Xác thực và làm rõ ngay lập tức bản chất các khái niệm khó hiểu trên bài giảng dựa trên tài liệu chính thống trong vòng 10 giây để không bị sai lệch kiến thức hoặc đứt mạch tư duy."

Bằng chứng thật (Turn T12701): Học viên hỏi 5 loại NLP -> Bot tuôn bài văn dài 1.472 ký tự và tự bịa ảo giác [trang 304] dù slide chỉ có 8 trang!

Nguồn đối soát: Chatlog thật tutor_turns.csv

28.02%

Mất trích dẫn hoàn toàn
(3.781 / 13.494 lượt chat)

89.87%

Xả văn bản quá tải (Wall of text)
Độ dài trung bình 1.051 ký tự

0.21%

Tỷ lệ đặt câu hỏi Socratic gợi mở
(Chỉ vồn vẹn 28 / 13.494 lượt chat)

Vì Sao Chọn Tối Ưu AI Tutor Hiện Có?

Đánh giá 3 ứng viên bài toán dựa trên Quy mô, Tần suất và Chi phí sai lầm (Cost-of-Error)

Ứng viên bài toán	Quy mô tác động	Tần suất	Chi phí sai lầm mỗi lần (Cost-of-Error)	Quyết định
1. Tối ưu VLearn Tutor: Grounding & Progressive Disclosure	1.617 học viên (100% xem slide)	Rất cao (Liên tục mỗi buổi)	Chí mạng: Mất 15-30p tra cứu lại, hiểu sai kiến thức thi, mất uy tín nền tảng	CHỌN (Đề A1)
2. Chatbot hỏi đáp chung toàn khóa học	~40% học viên	Thấp - Trung bình	Thấp: Học viên có thể hỏi lại Trợ giảng (TA) hoặc bạn bè qua Discord	LOẠI
3. Tự động sinh bài tập trắc nghiệm (Quiz) từ slide	~30% học viên chủ động	Thấp (Cuối chương)	Trung bình: Sinh câu hỏi lệch trọng tâm, học viên chỉ cần bấm chọn lại	LOẠI

 Lý do chọn bằng con số: Đề A1 giải quyết trực diện điểm nghẽn của 13.494 lượt chat thực tế, triệt tiêu 28.02% lỗi mất nguồn và có thể đo lường định lượng chính xác 100% trước/sau qua bộ Golden Set 20 Test Cases chuẩn hóa.

Impact: 1.617 Users

Thiết Kế Lát Cắt & Chuẩn Bị Live Demo

Áp dụng triệt để Google PAIR Progressive Disclosure và Microsoft HAX G11 Grounding

📐 Lát Cắt MỘT CÂU (Core Feature Slice)

Khi học viên bôi đen một thuật ngữ trên slide bài giảng VLearn, AI Tutor cung cấp **micro-summary dưới 250 ký tự** kèm **trích dẫn kép Slide-Transcript** chính xác và **2 câu hỏi gợi ý Socratic** để học viên chủ động đào sâu mà không bị quá tải nhận thức.

⚡ **Mức tự động hóa: Conditional Automation** — Trả lời khi có nguồn tin cậy; chặn 0ms khi thao tác lỗi; từ chối trung thực khi ngoài bài.

🎬 Kịch Bản Live Demo (5 Phút Tại Chỗ)

Ca 1 (Happy Path - Bôi đen Slide 8):

Bôi đen "Transformer" -> Micro-summary 220 ký tự + Trích dẫn Slide Trang 8 & Transcript [T04-038] + 2 nút đào sâu Option A / B.

Ca 2 (Chỗ khó - Failure Defense & Guardrail):

Bôi nhầm chữ cái đơn 'r' -> Guardrail chặn trong **0ms** (0 token); Hỏi PPO -> Từ chối trung thực ghi rõ bài chưa dạy.

PAIR: Progressive Disclosure

Ấn chi tiết vào nút Socratic, giữ phản hồi chính dưới 280 ký tự.

HAX G11: Grounding Nguồn

Badge trích dẫn kép Slide Trang N & Transcript Đoạn [Txx-xxx].

HAX G8: Dual Guardrail

Lọc rác 2 lớp Client/Server, triệt tiêu 100% chi phí suy đoán mò.

Kết Quả Thực Nghiệm & Đối Soát Quality Bar

Chạy kiểm thử tự động 100% qua API trên Bộ Golden Set 20 Test Cases đối đầu trực diện hệ thống cũ

Chỉ số đo lường (Metrics)	Quality Bar Đã Khóa (CP4)	Hệ thống Cũ (Baseline)	LearnLoop Mới (Thực tế)
Tỷ lệ Pass Golden Set (20 Cases)	≥ 85.0% Pass	0.0% (Đính 5 lỗi kiến trúc)	100.0% (20 / 20 Cases) VƯỢT CHUẨN
Độ dài phản hồi trung bình	≤ 280 ký tự (Giảm ≥70%)	1.051 ký tự (~213 từ - Quá tải)	205.2 ký tự (Giảm 80.5% văn bản rác)
Tỷ lệ Ảo giác số trang (Phantom)	0.0% (Không bịa số trang)	15% - 20% (Cite trang 304, 957)	0.0% (100% trích dẫn đúng trang thật)
Tỷ lệ Trích dẫn nguồn hợp lệ	≥ 95.0% có nguồn	71.98% (28.02% mất nguồn)	100.0% (Đầy đủ Slide & Transcript)
Độ trễ trung bình (Latency)	< 4.000 ms	2.800 ms - 4.200 ms	2.682 ms (0 ms đối với ca Guardrail)

⚠ Phân tích 1 Ca Thất Bại & Cách Khắc Phục: Ở vòng test đầu, LLM nhầm token index thô thành [trang 957 trang 1077] làm box nguồn bị rỗng. Nhóm đã giải quyết tận gốc bằng cách nâng cấp pipeline Dynamic Ingestion: dùng PyMuPDF bóc tách từng trang thật và ép metadata trực tiếp vào Grounded Context của prompt.

Thử Nghiệm Người Dùng Thật (User Validation)

Kiểm thử tại chỗ với 3 Willing Users phòng E403 theo giao thức Mom Test & PAIR 5.1

Quote Nguyên Văn 1 (Về Tải Nhận Thức)

"Thích nhất là câu trả lời chỉ có đúng 2 câu súc tích. Mình đọc lướt mắt 5 giây là hiểu ngay để nghe thầy giảng tiếp, không bị một tràng chữ dài ngoằng làm đứt mạch như bản cũ."

Hoàng Văn Nam (Học viên Phòng E403 - Lớp 3A)

Xác nhận Pain #1

Quote Nguyên Văn 2 (Về Tương Tác Socratic)

"Hai cái nút gợi ý đào sâu bên dưới rất tiện. Nhiều khi bối rối từ mới mình cũng chưa biết phải hỏi gì tiếp, bấm nút là có câu trả lời sâu hơn mà không phải gõ phím."

Lê Minh Tuấn (Học viên Phòng E403 - Lớp 3A)

Xác nhận Pain #2

Thay Đổi Thực Tế Đã Làm Ngay Sau Feedback (Đưa vào Changelog spec §9):

- **Chống lặp câu hỏi (Anti-repetition):** Bổ sung bộ nhớ đệm 6 câu hỏi gần nhất để AI không bao giờ gợi ý trùng câu Socratic cũ.
- **Ô câu hỏi mở rộng:** Cho phép học viên gõ câu hỏi tùy chỉnh ngay bên dưới 2 nút gợi ý mà vẫn giữ nguyên luồng Socratic.

Nếu Có Thêm 1 Tuần & Bài Học Lớn Nhất

Kế hoạch cải tiến sản phẩm và chiêm nghiệm sâu sắc từ quá trình giải quyết bài toán AI Grounding

3 Việc Ưu Tiên Trong Backlog (Product Roadmap)

- 01 Phím tắt thông minh (Shortcut Ctrl + Space):**
Kích hoạt gia sư ngay khi bôi đen mà không cần click chuột, giảm ma sát thao tác.
- 02 Mở rộng Ingestion cho Code mẫu & Lab Repo:**
Không chỉ đọc slide và transcript, mở rộng Dynamic Ingestion cho cả các file code .py, .ipynb.
- 03 Render công thức toán học LaTeX trực tiếp:**
Hỗ trợ hiển thị trực quan các công thức Attention, Loss function ngay trong popup giải thích.

Bài Học Lớn Nhất Của Nhóm (Key Takeaway)

"Trong sản phẩm AI cho giáo dục, một câu trả lời ngắn có căn cứ 100% luôn giá trị hơn một bài văn dài nhưng phỏng đoán."

Muốn trị dứt điểm ảo giác trích dẫn, phải giải quyết từ tầng Ingestion dữ liệu và kiến trúc RAG chứ tuyệt đối không thể phó mặc cho sự 'hên xui' của Prompt Engineering."

 **Nhóm LearnLoop:** Nguyễn Đức Phát (PM) · Chử Trần Phương Nam (Tech Lead)
· Đỗ Thành Đạt (AI Eval) · Nguy Khắc Phi Long (UX)